

MetaMask Delegation Manager som policylager

För- och nackdelar för Haven · kort beslutsunderlag · 8 juli 2026

MetaMasks Delegation Framework är en familj ERC-4337-konton ("DeleGator": Hybrid med EOA+passkey-ägare, MultiSig, samt en EIP-7702-variant) där auktoritet beviljas som **signerade delegationer**, begränsade av *caveat enforcers* (~31 auditerade i referensuppsättningen) och inlösta genom deras **DelegationManager**. Frågan här: vad vinner och förlorar Haven på att implementera agentpolicies den vägen, i stället för dagens Smart Sessions på Safe7579? Underlaget är greenfield-analysen (7 juli) plus veckans empiriska erfarenhet av att bygga och live-bevisa schemalagret.

Fördelar

1. Nativ periodbudget — hela vårt schemamaskineri blir överflödigt

Enforcern **erc20PeriodTransfer** ger "N USDC per period, återställs automatiskt" direkt i kontraktet. Det är exakt semantiken Smart Sessions saknar (deras budget är en livstidsgräns) och som Haven denna vecka syntetiserade med ~2 500 rader: deterministisk rotation, N tidslåsta sessioner per signatur, lazy rollover, drift-detektering, förnyelsebanner och notifieringar. Med nativ periodsemantik försvinner inte bara koden — hela **buggklassen** försvinner. Salt-kollisionen som matris-beviset hittade live (två mottagares sessioner kollapsade till en identitet, PR #813) är ett direkt exempel på priset för att bygga periodsemantik själv.

2. Komponerbara, auditerade begränsningar

Caveats AND:as ihop fritt: belopp + period + mål + calldata + tid + antal anrop + redeemer. Jämför Smart Sessions ParamRules, där vi fått designa runt begränsningar (en mottagare per session; per-mottagare-budgetar kan inte aggregeras). **multiTokenPeriod** täcker dessutom multi-token-agenter i EN delegation.

3. Redelegering — agent-hierarkier gratis

Delegationer kan vidaredelegeras i kedjor med bibehållna eller snävare caveats: en huvudagent kan ge underagenter delbudgetar utan ägarsignatur per underagent. Ingen annan kandidat i analysen har detta inbyggt; i Smart Sessions-världen kräver det en ny session (= ägarsignatur eller schemaplats) per delegat.

4. Enhetlighet med x402-spåret — redan live-bevisat hos oss

Havens ERC-7710-prototyp för x402-settlement (#452) bygger redan på ramverket och är live-verifierad på Base Sepolia: merchanten betalas direkt från smart-kontot, delegat-EOA:ns funding-ben försvinner. Väljs ramverket även för agentpolicies blir det EN auktoritetsmodell för både budgetar och settlement — ingen tvåbens-funding, inga sweep-maskiner, ingen hot-key-exponering (hela epic #713:s problemklass).

5. Passkey-ägare utan adapter

Hybrid-kontot har EOA- och P256/passkey-ägare nativt — dagens Safe+passkey-signer-kedja med Safe7579-adapterlagret utgår.

Nackdelar

1. Egen arkitektur utanför ERC-7579 — strukturell inlåsning

Policylagret är fastvuxet i DeleGator-familjen: caveat enforcers är inte 7579-moduler och kan inte följa med till ett annat konto. Byter man valv om två år skrivs policylagret om från noll **och användarnas medel migreras**.

Man står också utanför 7579-ekosystemet: ERC-7484-attesteringsregistret (vår #735-bevakning), ModuleSDK-floran och den delade audit-ekonomin gäller inte. Tillitsmodellen smalnar till "lita på Consensus audits".

2. Svagast exit-berättelse — MiCA/CASP-argumentet

Havens icke-förvaringslöfte vilar på att användaren kan inspektera och återkalla allt via tredjepartsverktyg om Haven försvinner. För Safe är det bokstavligen sant (Safe{Wallet}). För en DeleGator-vault finns inget moget oberoende UI — MetaMask-appen hanterar MetaMasks egna konton, inte godtyckliga Hybrid-deployments. Detta är den enskilt tyngsta invändningen så länge valvet är det som byts.

3. Draft-standarder med en huvudman

ERC-7710/7715 är fortfarande drafts med Consensus som i praktiken ensam författare, referensimplementation och storanvändare. Specen kan ändras — eller nedprioriteras — utan att någon annan part håller emot. ERC-7579 hålls i jämförelse fast av flera konkurrerande kontoleverantörer i produktion.

4. Mottagarbegränsningen är inte gratis här heller

För en ERC-20-transfer är delegationens "target" tokenkontraktet — mottagaren ligger i calldata. Per-mottagare-regler byggs via allowedCalldata/specificAction, i praktiken en mottagare per delegation. N mottagare = N delegationer (fan-out-problemet består, om än utan periodrotationen). Vår $N \times M$ -matris skulle alltså inte försvinna — bara M -dimensionen.

5. Migrationskostnaden är verklig och nyss betald åt andra hållet

Allt som byggdes och live-bevisades denna vecka — schema-API:t, rollovern, dashboarden, mottagar-CRUD:et, bevisen — är Smart Sessions-specifikt. Ett byte kasserar fungerande, on-chain-bevisad kod och kräver fondmigration för befintliga konton. Bytet måste alltså motiveras av mer än elegans: nettovinsten är periodsemantiken minus omskrivningen.

Sammanvägning per dimension

Dimension	Delegation Manager	Smart Sessions (idag)
Periodbudget	Nativ (erc20PeriodTransfer)	Syntetiserad (schemalager, ~2 500 rader, live-bevisad)
Mottagarbegränsning	1 per delegation (via calldata-regler)	1 per session (ParamRule)
Agent-hierarkier	Redelegering inbyggd	Saknas
Exit utan leverantören	Inget oberoende UI	Safe{Wallet} — moget
Standardstatus	7710/7715 drafts, en huvudman	7579 multi-vendor i produktion; Smart Sessions dock själv-deklarerat experimentell
Byta konto senare	Policylager + medel flyttas om	Modulen följer med (Kernel/Nexus)
x402-settlement	Direkt (7710, #452 bevisad)	Kräver funding-ben + sweep (#713-klassen)

Rekommendation

Dela på lagren efter auktoritetens livslängd. Där auktoriteten lever länge och pengarna bor — valvet och agentbudgetarna — väger exit-berättelsen, standardstatusen och bytesrätten tyngre än periodelegansen: behåll Safe + Smart Sessions, med det nu bevisade schemalagret. Där auktoriteten lever sekunder och är transaktionsscopad — x402-settlement — är ramverket redan Havens bästa val (#452) och inlåsnigen kostnadsfri: delegationen dör med transaktionen.

Ompröva om två saker inträffar samtidigt: (1) ERC-7710/7715 når final status, och (2) ett oberoende förvaltnings-UI för godtyckliga DeleGator-deployments finns — då faller både exit- och huvudmannainvändningen, och den nativa periodsemantiken plus redelegering gör ramverket till den sannolika efterträdaren för policylagret. Bevaka snarare än byt: kostnaden för att vänta är låg (vårt schemalager fungerar och är bevisat), kostnaden för att byta fel är fondmigration.

Underlag: Haven-greenfield-walletval (7 juli 2026) · sessionsrapporterna 2/7 och 6/7 · #452-prototypen (live på Base Sepolia) · matris-beviset #805 och PR #813. Genererad 8 juli 2026.